舟山岱山浙江中岛粤钢海洋装备制造有限公司6·17一般起重伤害事故调查报告

舟山市人民政府事故调查组

2025年9月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....5
（三）涉事900吨起重机情况.....5
（四）事故发生经过.....11
（五）事故现场情况.....12
（六）人员伤亡及直接经济损失情况.....22
（七）历险人员情况.....23
（八）危险作业审批情况.....23
二、事故应急处置及评估情况.....23
（一）事故信息接报及响应情况.....23
（二）事故现场应急处置情况.....23
（三）事故善后处置情况.....24
（四）事故应急处置评估.....24
三、事故原因分析.....24
（一）直接原因分析.....24
（二）间接原因分析.....25
四、有关责任单位存在的主要问题.....26
（一）相关涉事企业.....26
（二）有关监管部门.....28
（三）地方党委政府.....29

五、对责任人员和责任单位的处理建议 29
（一）建议移送司法机关处理的人员 29
（二）建议依法行政处罚的人员 31
（三）对有关公职人员的处理建议 32
（四）对相关涉事企业的处理建议 33
（五）其他处理 34
六、事故主要教训 34
1. 企业安全管理主体责任缺位 34
2. 相关标准规范执行不严 34
3. 资质管理与合规意识缺失 34
七、事故整改和防范措施 35
1. 压实企业安全生产主体责任 35
2. 严格落实相关标准规范要求 35
3. 强化资质管理和合规意识 35

2025年6月17日17时34分左右，位于岱山县长涂镇金海智造股份有限公司北区的浙江舟山中*建设有限公司外场的900吨起重机在进行安装调试时，起重机主梁从中部断裂散架，门式起重机整体倾覆、倒塌，事故导致2人死亡（1名驾驶员、1名设备调试人员），多人涉险，直接经济损失人民币约954万元。

事故发生后，市政府高度重视，经研究决定将该起事故提级调查处理。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监督管理总局令第50号）、《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03—2024）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，舟山市人民政府依法成立了由市应急局牵头，市市场监管局、市公安局、市总工会、岱山县应急局、河南省长垣市应急局派员组成的事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市检察院派员参加，并聘请市特检院专家参与调查。岱山县纪委岱山县监委对地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、委托鉴定分析和综合研判，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任

单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**舟山岱山浙江中*粤钢海洋装备制造有限公司6·17事故是一起因起重机金属结构设计不合理，金属结构件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足；制造工艺与制造质量不满足相关规范要求，上弦杆与腹杆的角焊缝未焊透，重要节点焊缝质量把关严重失控；起重机安装专项施工方案中试验工序错误，载荷试验和静载试验中未有效观察主梁跨中的垂直静挠度等因素导致涉事起重机整体倒塌致使2人死亡、多人涉险的一般起重伤害生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.浙江中*粤钢海洋装备制造有限公司（以下简称中*粤钢公司），涉事900吨起重机安装完成后实际使用单位，公司成立于2024年4月22日，注册地位于浙江省舟山市岱山县长涂镇金海大道1号2号楼211室（自主申报），法定代表人为孙*雷，总经理为刘*伟，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；海洋工程装备研发等。中*粤钢公司为舟山高鳌山海洋科技有限公司和东莞粤钢钢结构工程有限公司共同控股设立的有限责任制公司，其中舟山高鳌山海洋科技有限公司占股51%，东莞粤钢钢结构工程有限公司占股49%。

2.河南省新*方起重机集团有限公司（以下简称河南新*方公司），涉事900吨起重机制造单位，**（1）公司基本情况。**公司成立于2000年6月9日，注册地位于河南省长垣市魏庄工业区华豫大道122号，法定代表人为韩*军，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备销售；特种设备出租等。**（2）公司资质情况。**公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号:TS2410D83-2025），发证机关：国家市场监督管理总局，发证日期：2021年9月22日，有效期至：2025年9月21日，获准从事特种设备生产活动如表1所示，在本次事故中为河南新*方公司第一次生产额定起重量900吨起重机。

表1 获准从事以下特种设备生产活动

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
起重机械制造（含安装、修理、改造）	桥式、门式起重机（A）	–	覆盖B级；具体产品范围见型式试验证书

3.河南省际*实业有限公司（以下简称河南际*公司），涉事900吨起重机安装单位，**（1）公司基本情况。**公司成立于2021年9月23日，注册地位于河南省新乡市长垣市南蒲国际万商城23栋楼05、06号商铺，法定代表人为丁*卫，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：特种设备销售；金属结构销售；金属制品销售；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；特种设备安装改造修理等。**（2）公司股权情况。**河南际*公司由2

位股东投资，股权结构为丁*卫 95%，秦*卫 5%。**（3）公司资质情况。**公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号:TS3441581-2026），发证机关：河南省市场监督管理局，发证日期：2022 年 8 月 3 日，有效期：2022 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日，获准从事特种设备生产活动如表 2 所示。**（4）公司资质出借情况。**公司将资质出借给于*光（于*光为个人，未注册营业执照，无特种设备生产许可证），于*光借用河南际*公司资质与中*粤钢公司签订了安装合同，河南际*公司扣除本项目工程款 12%后（其中 3%作为借用资质费用，9%为税费），将剩余部分转至于*光银行账户，河南际*公司实际上未参与涉事 900 吨起重机安装调试工作。

表 2 获准从事以下特种设备生产活动

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
起重机械安装（含修理）	桥式、门式起重机（A）	200t 以上	A 级覆盖 B 级

4. 浙江舟山中*建设有限公司（以下简称中*建设公司），涉事 900 吨起重机采购单位，公司成立于 2008 年 6 月 5 日，注册地位于浙江省舟山市岱山县长涂镇金海大道 1 号，法定代表人为陈*杰，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；船舶制造；船舶修理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；钢压延加工；金属材料销售等。公司租赁金海智造股份有限公司北区车间场地进行生产，主要从事

海上风电钢结构制造,中*建设公司为舟山高鳌山海洋科技有限公司（该公司为中*粤钢公司的控股股东）的全资子公司。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.中*粤钢公司。公司共15名员工，刘*伟为公司总经理，全面负责公司各项管理工作，公司设1名安全员。

2.河南新*方公司。公司取得了《职业健康安全管理体系认证证书》《环境管理体系认证证书》《质量管理体系认证证书》，公司设立了安全科，负责公司的安全生产管理工作。

3.河南际*公司。公司仅有5名员工，包括丁*卫和秦*卫等2个股东、2名文员及1名会计。河南际*公司出借资质给于*光后，未派公司员工前往中*粤钢公司参与安装起重机，未对涉事起重机安装过程开展安全检查。

4.中*建设公司。公司取得了安全生产标准化三级证书，自2020年开始成立了安全生产委员会，组长为陈*杰，安委会办公室设在质量安全部，王*儒任办公室主任，负责公司各项安全日常管理工作。

（三）涉事900吨起重机情况

1.900吨起重机基本情况。涉事900吨起重机为门式起重机，型号规格为ME450+450T-90M H=98m，额定起重量为450+450/5t，整机跨度为90m，起升高度为98m，下降深度为96.6m，整机功率为668KW，整机设计重量为1750t，整机工作级别为A3，主梁结构型式为桁架梁，主梁为正三角形桁

架双梁,主梁由上弦杆和下弦杆及腹杆(方钢)组成，支腿由主肢和副肢组成，主肢为桁架结构，副肢为钢管,主肢和副肢由二道格构梁连接，两支腿与主梁均为(弱)刚性联接。主起升机构最大起重量为 450+450t，副起升机构最大起重量为 5t。本门式起重机为双主梁型，单侧双轨共四条轨道，主要由主梁、支腿、2×450T 天车、大车运行、电气设备等主要部分和维修起重机、电源供电电缆卷筒、防风装置、起重机运行纠偏装置等部分组成,涉事 900 吨起重机外观如图 1 所示:



图 1 涉事 900 吨起重机

2.900 吨起重机采购情况。2024 年，中*粤钢公司总经理刘*伟代表中*建设公司向河南新*方公司订制一台 900 吨起重机，2024 年 11 月 5 日，河南新*方公司销售经理韩*堂通过微信向刘*伟发送了一份已加盖河南新*方公司合同专用章的 900T(450T+450T)龙门吊机买卖合同，合同总价（含增值税）为 18800000 元（人民币壹仟捌佰捌拾万元）。2024 年 11 月 7 日，中*建设公司向河南新*方公司转账 500 万元整，转账用途备注为设备采购款，此后，中*建设公司又陆

续支付给河南新*方公司550万元（2025年1月26日支付100万元，2025年3月12日分别支付50万元、200万元、50万元、50万元，2025年3月13日支付50万元，2025年3月21日支付50万元）。中*建设公司与河南新*方公司签订了《ME450+450t-90m门式起重机技术协议》（技术协议无签订日期）。

3.900吨起重机图纸设计情况。2024年8月，中*粤钢公司总经理刘*伟请臧*运（杭州盛弘机械设备有限公司法定代表人）提供了一份800吨起重机图纸，2024年8月22日，刘*伟通过微信将此800吨起重机图纸发给河南新*方公司韩*堂，刘*伟要求河南新*方公司据此计算800吨及900吨起重机的价格。2024年8月29日，韩*堂通过微信将900吨起重机价格清单发给刘*伟，9月5日，韩*堂通过微信将900吨起重机总图发给刘*伟。河南新*方公司技术部对800吨起重机图纸进行了修改，将主梁高度增加了1米，加大了支腿主管的截面积，设计成一份900吨起重机设计图纸。河南新*方公司所提供的加盖公司公章的总装图上未见设计、审核、工艺等人员签名或签章。

4.900吨起重机制造情况。2024年10月，河南新*方公司开始在本厂区制造900吨起重机相关部件，主要有主梁下弦、腹杆、支腿、小车、轮箱等，后因刘*伟催促生产进度，刘*伟便与河南新*方公司韩*堂商量将涉事900吨起重机的主梁上弦放在中*粤钢公司生产，并要求河南新*方公司出具委托书。2024年11月16日，河南新*方公司将制造主梁上

弦的钢板材料通过运输公司发出，运输到金海智造北区中岛建设场地进行生产。2024 年 11 月，河南新*方公司将主梁上弦的图纸发给中*粤钢公司。2024 年 11 月 17 日，韩*堂通过微信向刘*伟发送了委托书。2025 年 1 月 10 日中*粤钢公司外协施工单位舟山固邦钢结构工程有限公司员工根据图纸设定程序在中*建设公司加工车间 1 跨对钢板材料下料，开始制造主梁上弦。2025 年 1 月上旬，河南新*方公司安排员工到中*建设公司焊接涉事起重机主梁下弦。2025 年 1 月，中*粤钢公司安排了外协施工单位舟山固邦钢结构工程有限公司和岱山县鸿蒙海洋工程有限公司参与主梁上弦的制作，其中舟山固邦钢结构工程有限公司装配班组的李*凯、韩*武、武*辉、李*宁、孟*伟等 5 名装配工参与主梁上弦钢板的开坡口、装配和定位点焊，岱山县鸿蒙海洋工程有限公司的马*龙、刘*、刘*涛、刘*州等 4 名员工（此 4 名员工未持有特种设备作业人员证）参与了主梁上弦的焊接。2025 年 2 月，主梁上弦主体从加工车间 1 跨运输到金海智造南区进行打砂、刷油漆以及做防腐，之后被运输到分段车间 2 跨进行主梁组装。舟山固邦钢结构工程有限公司姜维班组的袁*、涂*勤、朱*兵等 3 名装配工（袁*持有起重机指挥证，涂*勤、朱*兵未持有特种设备作业人员证）参与主梁腹杆的组装点焊。2025 年 2 月，河南新*方公司安排员工对涉事起重机主梁腹杆和下弦进行拼接和点焊，完成主梁下半部分制造。2025 年 3 月，河南新*方公司员工将涉事起重机主梁上弦拼接和点焊到主梁上。2025 年 3 月，中*粤钢公司外协施工张*

重班组和李*班组参与涉事起重机主梁和支腿焊接、王*生班组参与支腿焊接。

5.900吨起重机运输情况。2024年11月3日河南新*方公司与河南省征驰运输吊装有限公司签订了货物运输合同，由河南省征驰运输吊装有限公司将涉事900吨起重机的零部件从河南省长垣市运输到浙江省舟山市，河南省征驰运输吊装有限公司自2024年11月16日到2025年4月26日期间，共计向中*粤钢公司运输涉事900吨起重机相关货物51车。

6.900吨起重机安装情况。2025年3月28日于*光借用河南际*公司资质与中*粤钢公司刘*伟签订了双梁门式起重机（ME450+450）安装合同（合同无签订日期），合同总价为490000元（人民币肆拾玖万元整），合同约定由河南际*公司负责安装双梁门式起重机（ME450+450）。涉事900吨起重机安装调试工作实际由李*顺、于*光等人负责，河南际*公司未派员工参与此项目。臧*运、刘*伟、于*光及中*粤钢公司技术员徐*坤等人针对900吨起重机的安装方案进行了讨论，并编制了《ME900t-90m-98m起重机安装专项施工方案》。2025年4月10日于*光等人开始进场安装，李*顺、于*光二人招聘了伍*兵、于*辉等14名临时工参与涉事900吨起重机安装（李*顺、于*光未与伍*兵、于*辉等14名临时工签订劳动合同），伍*兵、于*辉等14名临时工在此之前仅参与过载重300吨-500吨、高度40-50米起重机的安装调试，从未参与过涉事900吨起重机类似规格起重机的安装调试，涉事900吨起重机安装过程中，现场大量的电焊作业、

高处作业等危险作业未进行作业审批。2025 年 5 月 30 日左右，涉事 900 吨起重机吊装组装完成。

7.900 吨起重机调试情况。2025 年 6 月初，李*顺、于*光招聘的于*辉等临时工与中*粤钢公司外协施工单位舟山固邦钢结构工程有限公司李*飞起重班组等开始对涉事 900 吨起重机进行调试，调试过程中进行了空载试验、额定载荷试验以及静载试验，在调试过程中调试作业人员未按照《ME900t-90m-98m 起重机安装专项施工方案》要求在额定载荷试验和静载试验过程中有效观察主梁跨中的垂直静挠度。调试过程中，调试作业人员于*辉通过手机微信视频听从河南新*方公司电气班班组长王*远程指挥。

8.900 吨起重机安装施工告知和监督检验情况。2025 年 5 月 23 日，河南际*公司在浙江特种设备在线系统提交了通用门式起重机安装施工告知，告知单号：24090081-SGGH34461-2025。2025 年 5 月 26 日，河南际*公司在浙江特种设备在线系统申报了起重机械监督检验，申报编号：SBD250526138。

9.900 吨起重机型式试验情况。2025 年 6 月 6 日，河南新*方公司针对涉事 900 吨起重机向河南省特种设备检验技术研究院发起了起重机型式试验约请单，河南省特种设备检验技术研究院李*娟、夏*泊、何*园、仝*源等 4 名专家，于 2025 年 6 月 4 日、6 月 6 日两次到达涉事 900 吨起重机所在地，均发现涉事 900 吨起重机尚不符合型式试验条件，2025 年 6 月 7 日出具的起重机械检验意见通知书（编号：

20250032）现场检验意见为整改，注明的问题和意见为：“现场不具备检验条件，建议现场具备检验条件后择日重新约请”，截止6月17日事故发生尚未出具型式试验报告。

（四）事故发生经过

2025年6月17日上午8时左右，中*粤钢公司外协施工单位舟山固邦钢结构工程有限公司李*飞、杜*昇、陈*、涂*勤、朱*兵、宋*根等人来到岱山县长涂镇金海智造股份有限公司北区的浙江舟山中*建设有限公司外场参与涉事900吨起重机调试，进行载荷试验，其中李*飞、杜*昇、陈*等3人为起重班组，参与起重机调试，涂*勤和朱*兵为装配班组，负责给起重机下面的配重座安装钢丝绳，宋*根为起重机驾驶员，朱*兵站在起重机东侧工作，涂*勤在起重机下配重座西侧工作，陈*在靠近北侧分段车间工作。

上午8时左右宋*根上到起重机驾驶室内参与调试，11时左右，起重机调试员伍*兵、于*辉等2人上到起重机驾驶室内参与调试。下午13时左右，中*粤钢公司维修班组的王*耿爬上起重机，他给起重机调试人员于*辉打下手。下午17时左右，王*耿开始从起重机上面往下爬，大概20分钟后，王*耿看到于*辉也从起重机上面下来，17时30分左右，王*耿和于*辉二人一前一后下落至地面，落地后王*耿离开了现场前往车间方向，于*辉下来后留在了现场和李*飞、高*阳在起重机下面讨论如何验收合格问题。17时34分左右，涉事900吨起重机的前小车附近主梁开始慢慢变形下沉，以致造成上弦杆翼板与腹板焊缝撕裂、前2跨内支点焊缝失效脱

开，斜腹杆依次与上弦杆脱离，随着主梁变形加剧，设备整体缓慢向南侧倾斜，东侧主梁与支腿交接处发生断裂，设备失稳整体向南侧倾倒于地面，导致位于涉事900吨起重机驾驶室的伍*兵和宋*根，随着起重机整体倒塌而跌落致死。

（五）事故现场情况

1.事故现场勘验情况。该事故涉事900吨起重机位于金海智造股份有限公司北区，浙江舟山中*建设有限公司租用场地分段车间西门外场(见图2)，现场勘验时，涉事900吨起重机整体向南侧倾覆于场地内（见图3），大车运行台车组完全脱离轨道（见图4），两台起重小车坠于地面（见图5），主梁完全解体（见图6），支腿变形（见图7）。涉事起重机结构型式为桁架结构，主梁为正三角形桁架双梁，主梁由上弦杆和下弦杆及腹杆(方钢)组成；支腿由主肢和副肢组成，主肢为桁架结构，副肢为钢管，主肢和副肢由二道桁架梁连接，两支腿与主梁均为(弱)刚性联接；起重机小车轨道为扁钢，大车轨道为钢轨型号为QU80;地梁为钢筋砼结构;起重天车为二台450t小车。



图 2 事故现场航拍图



图 3 整机倾覆



图 4 大车运行台车组脱轨



图 5 起重小车坠于地面



图 6 主梁断裂散架



图 7 支腿变形

上弦杆采用不同厚度的箱型拼接，测得上弦杆顶板厚度 50.6mm，底板厚度 50.33mm，腹板厚度分别为 24.98mm 和 11.56mm。下弦杆采用箱型拼接，测得下弦杆顶板厚度 17.66mm，左右腹板厚度分别 9.55mm、9.57mm。腹杆有两种规格，采用方形钢管制作，规格分别为 220×16、280×18。腹杆与上弦杆的连接为角焊缝，腹杆焊接接头部位未开坡口(见图 8)，角焊缝焊角高度最大为 10mm，存在未焊透现象。起升钢丝绳和吊重钢丝绳未见破损断裂现象(见图 9)，起重机小车扁钢轨道在最先断裂处有明显刮蹭痕迹，部分轨道被切削(见图 10)。起重机大车轨道混凝土地梁未见沉降现象，起重机大车轨道有部分因为起重机的倒塌而移位。涉事门式起重机发生事故时起吊重物为海上风电稳座平台四角下分别挂有四块 10t 的标准砝码(见图 11)，重约 540t，共有 2 组。



图 8



图 9



图 10



图 11

2.事发时视频监控分析。事故现场监控画面时间与北京时间存在 24 分钟误差（监控画面时间早于北京时间 24 分钟），经过查看监控视频、现场勘查测量与现场提供的主梁图纸参数对比，1 号小车距司机室侧刚腿估算距离为 25m 左右，2 号小车距 1 号小车 35m 左右，2 号小车距司机室对侧支腿 30m 左右（见图 12）。17 时 34 分左右，在起吊过程中涉事 900 吨起重机主梁于图示位置(见图 13)出现塑性变形下沉，司机室侧支腿向南侧倾斜，随着主梁变形加剧，设备整体缓慢向南侧倾斜，东侧主梁与支腿交接处发生断裂(见图 14)，设备失稳整体向南侧倾倒于地面(见图 15)，导致倾覆事故发生。



图 12



图 13 主梁开始塑性变形位置



图 14 主梁与支腿交叉处断裂



图 15 涉事 900 吨起重机倾覆于地面

3. 技术分析情况。事故发生后，6 月 24 日，事故调查组

委托浙江省特种设备科学研究院对涉事900吨起重机进行了分析鉴定,7月24日,浙江省特种设备科学研究院出具了《舟山门式起重机质量状态与倒塌事件关联性分析鉴定意见书》，部分分析鉴定意见如下:

（1）制造质量分析

①焊接质量分析。

涉事门式起重机的腹杆(壁厚16mm)未开坡口,并且存在严重未焊透，上弦杆与腹杆的角焊缝未焊透，焊缝质量不符合《起重机械安全技术规程》(TSG51-2023)第2.3.4.3.1条[1]规定的B级(GB/T19418-2003)的要求。

②设计计算验证。

a.设计技术书分析：涉事900吨起重机设计计算书、有限元分析时间显示为2025年06月17日晚上19时以后，即有限元分析为河南新*方公司在该事故发生后补做。涉事900吨起重机计算书没有对主要构件的整体及局部稳定性进行验算，制造工艺中，对构件长度偏差较大的情况下，采用焊接“节点衬板”工艺没有专门方案与控制措施；重要节点焊缝质量把关严重失控，上弦杆、小车方钢轨道材料力学性能低于标准下限值，会造成部件强度和塑性不足，在承受较大载荷时会发生因承载力不足而造成的变形及断裂。上弦杆与腹杆相连接的焊接区域存在夹杂物，会显著降低焊接结构的承载能力。

[1] 《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第2.3.4.3.1条：“主要结构件焊缝的外观应当没有目测可见的裂纹、气孔、固体夹杂、未熔合和未焊透等缺陷。关键焊缝表面质量应当达到GB/T 19418—2003《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》中规定的B级,并且在设计文件中予以明确,其余焊缝应当达到C级。”

b.计算验证分析：主梁与支腿的连接不满足结构设计要求。通过主梁有限元计算与制造单位有限元计算对比，在同样载荷工况的边界条件下，应力和主梁跨中垂直下挠度都比制造单位计算结果大，且超过其设计判定标准。由此可以看出，涉事门式起重机存在金属结构设计不合理，包括金属结构件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足，是设备设计阶段导致的设备不安全状态(参见GB/T 45374-2025)。

（2）安装质量分析

涉事门式起重机安装专项施工方案编制依据中部分标准已经作废，未及时更新最新有效版本(如《起重机试验规范和程序》（GB/T5905-2011）已经作废)；起重机安装专项施工方案中，静载试验必须在动载试验完毕并验收合格后进行，试验工序错误，不符合《起重机检验与试验规范 第1部分通则》（GB/T 5905.1-2023）的规范要求；专项施工方案,只有人员工作职责，没有明确具体人员，该方案中额载试验与动载试验合二为一，不符合《起重机检验与试验规范第1部分通则》（GB/T5905.1-2023）的规范要求，且试验过程中没有确定专职人员行使“安全监管及观察责任”；载荷试验时没有把载荷组合在一起，试验载荷上升与下降应同步。静载试验载荷应逐渐加载，离地100-200mm，一旦主梁下挠，载荷立即接触地面完成卸载动作。现场试验是用绳索串联载荷，非逐渐加载，载荷离地过高不能快速完成卸载动作,不符合《起重机检验与试验规范 第1部分 通则》(GB/T

5905.1-2023）的规范要求。

（3）技术管理分析

设计方案没有进行充分可靠的技术论证，所有技术资料缺乏专业人员校审，对技术工作投入不足。对载荷试验工作的危险性缺乏足够重视，安全意识淡漠。载荷试验现场参与人员没有对《起重机安装专项施工方案》进行学习、交底，载荷试验过程中没有确定专职专人行使“安全监管及观察责任”。

综上所述，涉事900吨门式起重机设计、制造工艺与制造质量不满足相关规范要求，与本次事故直接关联；涉事900吨门式起重机安装试验技术不满足相关规范要求是诱使本次事故发生的又一直接关联原因之一。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

伍*兵，安装调试人员，男，布依族，32岁。

宋*根，起重机司机，男，汉族，53岁。

2.直接经济损失情况

事故造成2人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721-1986)核定，事故直接经济损失为人民币954万元，其中：丧葬及抚恤费用334万元、资产损失602万元、处理事故的事务性费用18万元。

（七）历险人员情况

17时34分左右，900吨起重机主梁产生塑性变形，整机失稳倾覆，在起重机倾覆过程中，李*飞、杜*昇、朱*兵、

于*辉、高*阳等 5 人一起往北区的分段车间方向跑去，陈*、涂*勤等 2 人往海边方向跑，李*飞、杜*昇、朱*兵、于*辉、高*阳、陈*、涂*勤等 7 人全部安全撤离。

（八）危险作业审批情况

涉事 900 吨起重机安装调试过程中，作业现场存在大量的电焊作业、高处作业等危险作业，现场安装调试作业人员未按规定落实危险作业审批手续。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 17 日 17 时 34 分左右事故发生，17 时 45 分，中*建设公司质量安全部经理王*儒向长涂镇政府上报事故，18 时 18 分，长涂镇政府报告岱山县应急管理局，18 时 45 分，岱山县应急管理局报告舟山市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，17 时 36 分，中*粤钢公司安全员欧*平通知中*建设公司质量安全部经理王*儒及安全总监沈*良，二人接到通知后立即赶赴事故现场，在赶往路途中质量安全部经理王*儒通知公司领导，并启动事故应急救援预案，现场成立指挥小组，采取警戒，封闭主要交通道路，疏散人员，并安排人员对涉事 900 吨起重机进行断电。17 时 45 分左右金海智造园区消防队到达事故现场，对涉事 900T 起重机倒塌电机起火部位进行灭火，17 时 47 分左右中*建设公司拨打急救中心电话 120，请求派 2 辆救护车现场待命，17 时 48 分左右明火已基本扑灭，并搜救现场遇难者，17 时 50 分左

右发现2名遇难者遗体，因抢救难度较大，利用汽车吊将遇难者部位的设备及钢板吊开，20时30分、21时12分左右两名遇难者遗体分别被抬出并送往岱山县殡仪馆。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，长涂镇政府和中*建设公司第一时间成立事故死亡人员后续处置小组，以企业为主体，组建“一对一”工作专班，落实专人妥善做好死亡人员家属接待安抚及赔偿工作，目前死亡人员家属已签署赔偿协议，事故赔偿事宜已处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，启动应急预案。事故发生后，属地政府及有关部门组织开展事故调查和善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、人员询问等方式方法对事故原因进行分析。

（一）直接原因分析

1.设计方面：涉事900吨起重机设计不合理，没有对主要构件的整体及局部稳定性进行验算，金属结构件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足。

2.制造方面：涉事900吨起重机的腹杆未开坡口，并且存在严重未焊透，上弦杆与腹杆的角焊缝未焊透，焊缝质量不符合B级的要求。重要节点焊缝质量把关严重失控，上弦杆、小车方钢轨道材料力学性能低于标准下限值。

3.安装方面：涉事900吨起重机安装专项施工方案中试验工序错误，额载试验与动载试验合二为一，载荷试验时没有把载荷组合在一起，在载荷试验和静载试验中未有效观察主梁跨中的垂直静挠度，安装试验技术不满足相关规范要求。

（二）间接原因分析

1.涉事900吨起重机设计方案没有进行充分可靠的技术论证，所有技术资料缺乏专业人员校审，对技术工作投入不足。对载荷试验工作的危险性缺乏足够重视，安全意识淡漠。载荷试验现场参与人员没有对《起重机安装专项施工方案》进行学习、交底，载荷试验过程中没有确定专职专人行使“安全监管及观察责任”。

2.河南际*公司违规出借资质，涉事900吨起重机安装工程实际由无相应资质的队伍承接，河南际*公司未派本公司员工参与安装作业、未对安装项目开展安全检查。

3.现场危险作业管理不到位，涉事900吨起重机安装调试过程中，作业现场存在大量的电焊作业、高处作业等危险作业，未按规定落实危险作业审批手续。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）相关涉事企业

1.中*粤钢公司。在未取得特种设备生产许可证的情况下，违规参与涉事900吨起重机主梁上弦生产，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条[2]、《特种设备安

[2]《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条：“国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度。特种设备生产单位应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督

全监察条例》（国务院令第549号）第十四条第一款[3]的规定。为加快生产制造进度，主动协调、允许大量不具备《特种设备作业人员证》的工人参与涉事900吨起重机生产制造、安装调试，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[4]、《特种设备焊接操作人员考核细则》（TSG Z6002-2010）第三条第二（项）[5]、《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第3.2.2（2）[6]的规定。未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的规定。

2.河南新*方公司。对涉事900吨起重机设计方案没有进行充分可靠的技术论证，金属结构设计不合理，金属结构件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足，所有技术资料缺乏专业人员校审，对技术工作投入不足。重要节点焊缝质量把关严重失控，制造工艺与制造质量不满足

管理的部门许可，方可从事生产活动：（一）有与生产相适应的专业技术人员；（二）有与生产相适应的设备、设施和工作场所；（三）有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制度”。

[3]《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第十四条第一款：“锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等(以下简称压力管道元件)的制造单位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动”。

[4]《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条：“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。”。

[5]《特种设备焊接操作人员考核细则》（TSG Z6002-2010）第三条第二（项）：“从事下列焊缝焊接工作的焊工，应当按照本细则考核合格，持有《特种设备作业人员证》，机电类设备的主要受力结构（部）件焊缝、与主要受力结构（部）件相焊的焊缝”。

[6]《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第3.2.2（2）：“焊接人员应当持证上岗，并且按照焊接工艺规程、焊接作业指导书要求进行作业和记录”。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”。

相关规范要求，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十九条[8]的规定。违规将涉事900吨起重机主梁上弦放在中*粤钢公司厂区生产，委托未取得特种设备生产许可证的中*粤钢公司生产制造主梁上弦，违反了《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第3.2.1（1）条、第3.2.1（5）条[9]的规定。未建立安全风险分级管控制度，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[10]的规定。

3.河南际*公司。违规将公司的资质出借给于*光，将涉事门式起重机交由没有施工资质的队伍进行安装，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三款[11]的规定，河南际*公司出借资质给于*光后，未对涉事起重机安装过程的安全负责；在涉事起重机安装前，未制定安装方案，违反了《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第4.2.1（2）条[12]的规定，于*光以河南际*公司名义参与制定了

---

[8]《中华人民共和国特种设备安全法》第十九条："特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的安全性能负责。不得生产不符合安全性能要求和能效指标以及国家明令淘汰的特种设备"。

[9]《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第3.2.1（1）条："制造单位应当在被许可的场所制造起重机械"，第3.2.1（5）条："制造单位不得将整机全部委托生产；主要受力结构件需要委托生产时，制造单位应当委托取得了相应许可子项目和级别起重机械许可证的制造单位进行加工，并且被委托单位应当是委托单位主要受力结构件加工的合格分供方"。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。"。

[11]《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三款："特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证"。

[12]《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第4.2.1（2）条："安装单位在安装前应当制定安装方案，内容至少包括工程概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、安装程

《ME900t-90m-98m起重机安装专项施工方案》，河南际*公司未对《ME900t-90m-98m起重机安装专项施工方案》进行审核，该专项施工方案编制依据中部分标准已经作废，方案中额载试验与动载试验合二为一，不符合《起重机检验与试验规范第1部分通则》（GB/T5905.1-2023）的相关要求；未对涉事起重机现场试验进行监管，载荷试验时没有把载荷组合在一起，现场试验是用绳索串联载荷，非逐渐加载，载荷离地过高不能快速完成卸载动作，不符合《起重机检验与试验规范第1部分通则》（GB/T5905.1-2023）的相关要求。未建立健全安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[13]的规定。

（二）有关监管部门

岱山县市场监督管理局。部门职责：负责特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）的监督管理[14]和安全监察[15]。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展等。**存在问题：**履行专业管理职责不到位，对涉事

序、控制环节和控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等”。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”。

[14]《中华人民共和国特种设备安全法》第二条第一款：“特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法”。

[15]《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第五十条第一款：“特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察”。

企业自 2025 年 1 月以来违规生产制造、安装调试 900 吨起重机的行为失察失管，未对涉事 900 吨起重机的安装调试过程进行有效监管。

（三）地方党委政府

长涂镇政府。未有效落实属地安全监管职责，对辖区内企业开展安全巡查检查不够到位，与属地市场监管部门联系不足，对涉事企业自 2025 年 1 月以来违规生产制造、安装调试 900 吨起重机的行为失察。

五、对责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.刘*伟，中*粤钢公司，总经理。无特种设备生产许可证的中*粤钢公司违法生产制造涉事 900 吨起重机主梁上弦，为加快生产制造进度，主动协调、允许大量不具备《特种设备作业人员证》的工人参与涉事 900 吨起重机生产制造、安装调试，对事故发生负有领导责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[16]的规定，建议移送司法机关进行处理。

2.韩*堂，河南新*方公司，销售经理，涉事 900 吨起重机项目直接参与人。违规将涉事 900 吨起重机主梁上弦放在中*粤钢公司厂区生产制造，委托未取得特种设备生产许可证的中*粤钢公司生产制造主梁上弦，对涉事 900 吨起重机设计图纸审核把关不严,对事故发生负有责任，涉嫌重大责

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：“生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”。

任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[17]的规定，建议移送司法机关进行处理。

3.于*光，涉事900吨起重机安装工程项目主要负责人。违规借用河南际*公司特种设备安装资质承接特种设备安装工程，招聘无专业经验的临时工参与涉事900吨起重机安装调试，安装作业现场管理混乱，大量的电焊作业、高处作业等危险作业未进行作业审批，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议移送司法机关进行处理。

4.李*顺，涉事900吨起重机安装工程项目现场负责人。招聘无专业经验的临时工参与涉事900吨起重机安装调试，涉事900吨起重机安装过程中，未按照《ME900t-90m-98m起重机安装专项施工方案》要求在载荷试验和静载试验中有效观察主梁跨中的垂直静挠度。安装作业现场管理混乱，现场调试人员远程听从新东方公司微信视频指挥，大量的电焊作业、高处作业等危险作业未进行作业审批,对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议移送司法机关进行处理。

（二）建议依法行政处罚的人员

1.韩*军，河南新*方公司，董事长、法定代表人。对于本单位违规委托未取得特种设备生产许可证的中*粤钢公司

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”。

生产制造涉事900吨起重机主梁上弦的行为失察失管，对涉事900吨起重机图纸设计和制造过程把关不严，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款[18]的规定。履行安全生产领导责任不力，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[19]的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[20]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项[21]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

2.丁*卫，河南际*公司，法定代表人。对于本单位违规出借特种设备安装资质的行为失察失管，致使涉事900吨起重机安装工程实际由无相应资质的队伍承接，履行安全生产领导责任不力，安全隐患排查治理不到位，在涉事900吨起重机安装过程中，未组织对涉事起重机安装过程开展安全检查，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》

[18]《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款：“特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责”。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款”。

（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

3.欧*平，中*粤钢公司，安全员。对900吨起重机安装调试作业现场检查不到位，未能及时排查作业现场存在的大量危险作业未经审批的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[22]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议。

对事故发生负有责任的3名公职人员，建议岱山县纪委（监委）对其进行处理。

（四）对相关涉事企业的处理建议

1.中*粤钢公司。对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[24]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（三）项[25]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。

[25]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（三）项：“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款，造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款”。

2.河南新*方公司。对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（三）项的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

3.河南际*公司。对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（三）项的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三款的规定，建议由原发证机关对该公司出借公司资质的行为进行处理。

（五）其他处理

中岛建设在涉事起重机生产、安装、调试环节暴露出来的未落实生产安全事故隐患排查治理制度及时发现并消除事故隐患的其他安全管理问题，建议市应急局对其进行另案处理。

责成岱山县市场监管局、长涂镇政府向岱山县人民政府作出深刻检讨。

六、事故主要教训

1.企业安全管理主体责任缺位。河南新*方公司对设计环节的质量管控缺失，未将设计质量和安全责任挂钩，委托未取得特种设备生产许可证的中*粤钢公司生产制造主梁上弦，河南际*公司出借资质后对项目安全管理缺位，反映出

部分企业安全生产主体责任虚化，对承包、分包项目安全管理流于形式，缺乏有效监督与管控机制。

2.相关标准规范执行不严。起重机械制造、安装过程中存在危险作业未审批、违规委托生产、在未经许可的场所生产制造、焊接工艺缺陷、静载试验程序不规范等问题，表明部分企业对特种设备制造、安装、调试全流程作业规范执行不严，对高风险作业风险辨识不足，未建立有效的风险防控与隐患排查治理体系。

3.资质管理与合规意识缺失。河南新*方公司在未经许可场所异地生产且违规委托生产，中*粤钢公司未经许可违规生产制造起重机主梁上弦，河南际*公司违规出借资质，暴露出部分企业对特种设备行业资质准入制度的漠视，反映出部分企业为追求经济利益，忽视安全生产法规要求，同时也表明行业监管存在漏洞，未能有效遏制此类违法违规行为，导致不具备安全作业能力的主体参与高风险项目。

七、事故整改和防范措施

1.压实企业安全生产主体责任。督促企业健全安全生产责任制，明确各层级、各岗位安全职责，尤其强化项目承包、分包环节安全管理，要求企业签订安全生产管理协议，细化双方责任，加强对承包单位作通过调查笔录等确认，业过程的监督检查。推动企业建立健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，针对特种设备设计、制造、安装、调试等关键环节，制定标准化作业流程，严格执行危险作业审批制度，落实现场安全管控措施。

2.严格落实相关标准规范要求。督促企业对照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规及相关标准规范，系统梳理制造、安装、调试全流程中的高风险环节，开展安全风险辨识，强化制造安装调试全流程管控。严格执行安全标准规范要求，切实落实危险作业审批制度，同步建立健全安全风险防控和隐患排查治理机制。

3.强化资质管理和合规意识。督促企业严格对照特种设备相关法律法规，梳理自身和合作方资质管理要求，明确专人负责资质核验和动态管理，确保生产、委托等活动均在资质许可范围内开展，坚决杜绝未经许可生产、违规委托、借用或出借资质等情况。监管部门要加大对特种设备相关企业资质的日常核查与“双随机”抽查力度，重点排查异地无证生产、违规出借资质等行为，对违法违规企业依法从严查处。